

Aquí tienes la guía estructurada para la **Práctica N°4** del laboratorio de la Semana 4. Según el cronograma, esta sesión está destinada netamente al **desarrollo de programas** complejos, integrando todo lo visto en la Unidad 4 1, 2.

Guía de Laboratorio Semana 4 – Práctica N° 4

Tema: Desarrollo de programas integrando Estructuras de Control (selectivas y repetitivas), herramientas (acumuladores, contadores, banderas) y técnicas de programación (secuencias, series, composición/descomposición de números) 2, 3.

Parte 1: Menús Interactivos (Integración de while e if)

Una aplicación común de las estructuras combinadas es la creación de menús de opciones. Se utiliza un ciclo indeterminado (while) que se repite hasta que el usuario elige la opción de salir, y una estructura selectiva (if/elif/else) para ejecutar la acción correspondiente 4.

- **Actividad 1:** Copia y ejecuta el siguiente código. Observa cómo el ciclo se mantiene activo hasta que se ejecuta la instrucción break en la opción 3 4:

```
• while True:
•     print("Opción 1 - Saludar")
•     print("Opción 2 - Calcular suma básica")
•     print("Opción 3 - Finalizar programa")
•     opcion = int(input("Opción elegida: "))
•
•     if opcion == 1:
•         print("¡Hola, bienvenido al laboratorio!")
•     elif opcion == 2:
•         print("La suma de 2 + 2 es:", 2 + 2)
•     elif opcion == 3:
•         print("Hasta la próxima")
•         break
•     else:
•         print("Opción incorrecta. Debe ingresar 1, 2 o 3")
```

Parte 2: Técnica de Descomposición de Números

En programación, a menudo necesitamos evaluar los dígitos individuales de un número entero. Esto se logra mediante un ciclo while utilizando el operador módulo (%) para obtener el último dígito y la división entera (//) para eliminar ese dígito del número original 5-7.

- **Actividad 2 (Suma de dígitos):** Diseña un programa que solicite un número entero positivo al usuario y sume todos sus dígitos. *(Pista: Usa un acumulador inicializado en 0. Dentro del ciclo while $n > 0$, obtén el dígito con $\text{digito} = n \% 10$, súmalo al acumulador, y luego reduce el número con $n = n // 10$)* 6.

Parte 3: Cálculo de Series Numéricas

Una serie es la suma de los términos de una sucesión 8. Para calcular series numéricas en programación, necesitamos identificar cómo cambian los elementos de cada término (signo, numerador, denominador) y utilizar ciclos junto con acumuladores 9.

- **Actividad 3 (Generación de términos):** Considera la serie matemática que suma los números pares hasta un límite N . Desarrolla un programa que utilice un ciclo `for` y la función `range()` para calcular la sumatoria de todos los números pares entre 2 y un número ingresado por el usuario 10.

Parte 4: Ejercicios de Desarrollo (Retos de Laboratorio)

Aplica las técnicas de resolución de problemas para desarrollar los siguientes programas completos desde cero 2, 11:

1. Análisis de Números (Contadores y Descomposición): Desarrolle un programa que solicite repetidamente números enteros positivos al usuario hasta que este ingrese un número negativo (uso de centinela). Al finalizar, el programa debe mostrar:

- Cuántos números fueron ingresados en total.
- Cuántos de los números ingresados terminaban en el dígito 5 12.

2. Cálculo de Serie Alternante (Uso de Banderas/Signos): Elabore un programa que solicite un número entero N y calcule el valor de la siguiente serie alterna: $S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 \dots$ hasta N (Pista: Utiliza una variable signo inicializada en 1 o -1, y multiplícala por -1 en cada iteración del ciclo para alternar entre suma y resta, o utiliza una condición `if` evaluando si la iteración es par o impar) 9, 13.

3. Simulación de Juego (Ciclos Anidados): Desarrolle un programa que simule el lanzamiento de dos dados de 6 caras. Utilice dos ciclos `for` anidados para imprimir por pantalla todas las combinaciones posibles donde la suma de ambas caras sea exactamente 7 14. (Ejemplo de salida: (1, 6), (2, 5), (3, 4)...) 9, 13.

Nota para el profesor: Dado que esta semana está enfocada puramente en el desarrollo y resolución de problemas prácticos 2, te recomiendo incentivar a los estudiantes a que realicen el "análisis del problema" (Entrada, Proceso, Salida) en papel 15 antes de comenzar a codificar los retos de la Parte 4.

¿Te gustaría que comience a preparar la **Evaluación Complementaria I**, la cual está planificada en el cronograma para ser aplicada la próxima semana (Semana 5) 2?